

RESUMO

RACIOCÍNIO LÓGICO



SUMÁRIO

RESUMO DE RACIOCÍNIO LÓGICO *Versão 1*

ATUALIZAÇÕES	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS	3
SIGLAS	4
ANÁLISE DE COBRANÇA	5
RACIOCÍNIO LÓGICO	6
01.Proposições: Definição, Reconhecimento, Princípios Lógicos	6
02.Operadores Lógicos (Representação Simbólica; Diferença entre Proposição Simples e Composta)	8
03.Tabela-Verdade das Proposições Compostas	12
04.Condição Necessária e Suficiente	15
05.Tautologia, Contradição e Contingência	15
06.Equivalências Lógicas (Inclui Negação de Proposições Compostas)	16
07. Lógica de Argumentação	20
08. Diagramas Lógicos, Proposições Categóricas, Negação de Quantificadores	23
09. Verdades e Mentiras	27
10. Associação de Informações	29
11. Tabela Resumo	30



ATUALIZAÇÕES

[versão 1] não possui atualizações.



ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. ASPECTOS DA DISCIPLINA

A disciplina de Raciocínio Lógico tem como base teórica a doutrina e os grandes estudiosos do tema. Isso significa que não existe uma fonte primária na qual as bancas se baseiam para elaborar as questões, como existe nas matérias de Direito, por exemplo. Dessa forma, vale ressaltar que o estudo deve priorizar a resolução do máximo de questões possíveis da banca do seu concurso.



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo** e **direto** ao ponto. Para isso, adotamos como premissa para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. SOBRE O MATERIAL

Em cada tópico, será apresentada a teoria do assunto e um caderno contendo os principais modelos de questões utilizados pelas bancas. É importante frisar que esses cadernos **não esgotam o estudo prático**, é muito importante o complemento com questões específicas da banca do seu concurso.



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma [TEC CONCURSOS](#). Alunos Esquematiza Aí possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.



Reportar Erro



ESQUEMATIZA AÍ

www.esquematizaai.com

SIGLAS

RL	Raciocínio Lógico
-----------	-------------------

ANÁLISE DE COBRANÇA

Esse resumo foi baseado nas questões cadastradas no [TEC CONCURSOS](#), elaboradas pelas principais bancas de concurso entre os anos de 2023 e 2019, sem restrição de área.

A tabela abaixo é útil para entendermos quais assuntos o examinador prioriza dentro dessa matéria:

Assunto	Nº de Questões	%
Equivalências Lógicas (Inclui Negação de Proposições Compostas)	246	30,68
Diagramas Lógicos, Proposições Categóricas, Negação de Quantificadores	140	17,68
Argumentos - Métodos Decorrentes da Tabela-Verdade	135	17,05
Associação de Informações	115	14,52
Tabela-Verdade das Proposições Compostas	84	10,61
Exercícios de "Verdade/Mentira"	36	4,55
Tautologia, Contradição e Contingência	13	1,64
Proposições: Definição, Reconhecimento, Princípios Lógicos	12	1,52
Operadores Lógicos (Representação Simbólica; Diferença entre Proposição Simples e Composta).	11	1,39
Condição Necessária e Suficiente	3	0,38
TOTAL:	795	



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: [CADERNO DE PROPOSIÇÕES LÓGICAS](#)

RACIOCÍNIO LÓGICO

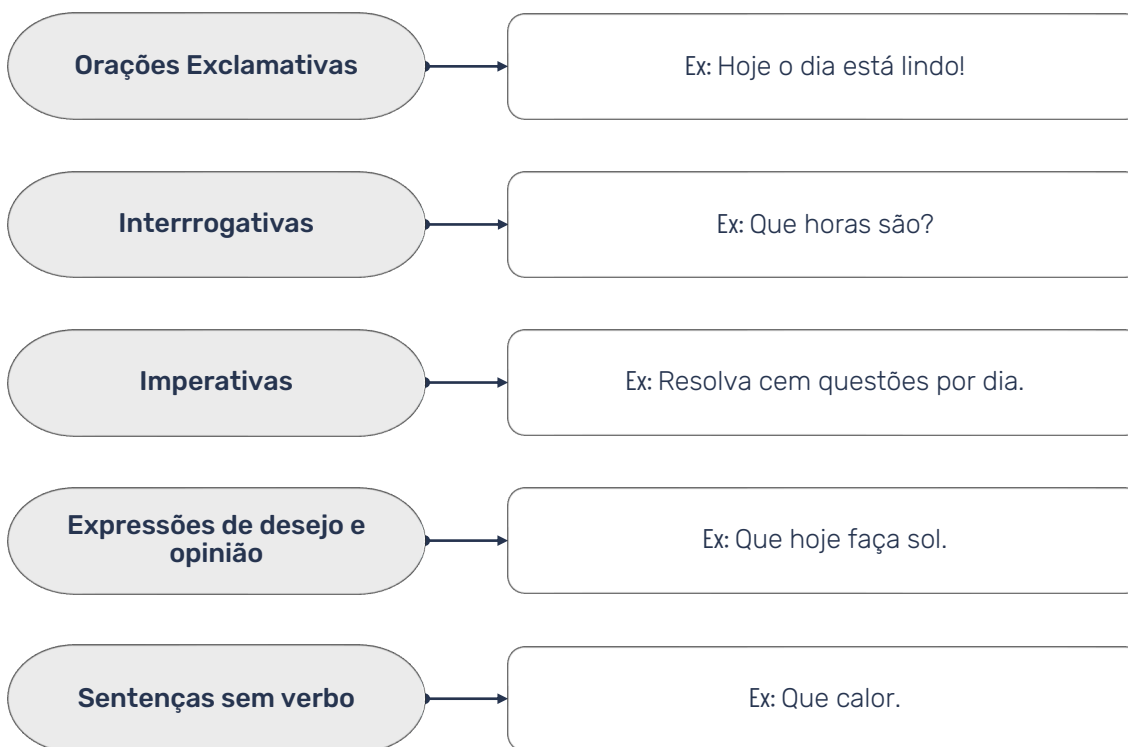
01. Proposições: Definição, Reconhecimento, Princípios Lógicos [🔗 Caderno de Questões](#)

Proposição Lógica é uma **sentença declarativa**, que poderá **adotar somente um** valor lógico, dos dois possíveis (**V** ou **F**).

➡ possui **verbo**, portanto é uma oração.

➡ pode ser representada por um **conjunto de palavras** (Ex.: Brasília é a capital do Brasil) ou através de **símbolos** (Ex.: $P \vee Q$)

X NÃO SÃO consideradas proposições



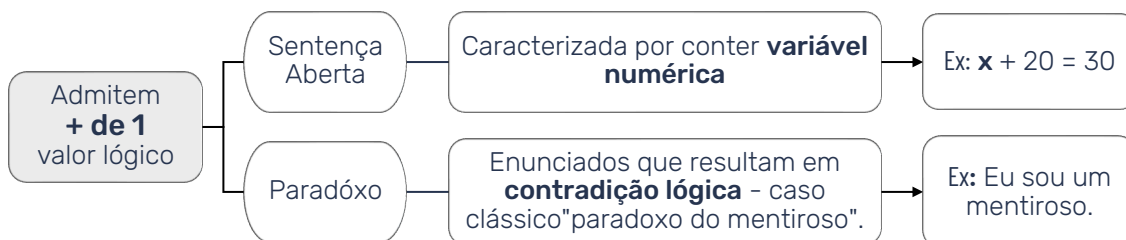
Esquema 1

⚠ Perceba a **impossibilidade** de atribuir um **valor lógico** às sentenças listadas no **Esquema 1**

ou seja, considerar como **V** ou **F**

01.01. Outros Casos Não Considerados Proposições Lógicas

Existem alguns casos importantes que também **não são** considerados proposições lógicas, por admitirem **mais de um** valor lógico.



Esquema 2

⚠ **IMPORTANTE:** fique atento para esta pegadinha envolvendo “sentença aberta”:

$$3x + 4 - x - 3 - 2x = 0$$

A sentença acima é aberta?

(resposta: não)

O “pulo do gato” era desenvolver a sentença:

$$(3x - x - 2x) + (4 - 3) = 0$$

$$(\cancel{3x} - \cancel{3x}) + 1 = 0$$

$$1 = 0$$

Portanto, trata-se de uma **proposição**, cujo valor lógico é **FALSO**, pois “1” não é igual a “0”.

Essa pegadinha foi cobrada pela **VUNESP** (ISS GRU/2019) 🔗 [código tec #879778](#)

01.02. Princípios Lógicos



Esquema 3

Esse assunto é **pouco cobrado** pelas bancas. Vejamos uma questão: 🔗 [código tec #215191](#)

02. Operadores Lógicos (Representação Simbólica; Diferença entre Proposição Simples e Composta)

02.01. Representação Simbólica

Para concursos, basta saber que a representação simbólica é adotada para **simplificar a escrita** das **Proposições Lógicas** e respectivos **Conectivos Lógicos**.

02.01.01. Proposições Lógicas

Em regra, as proposições lógicas são **representadas** por alguma **letra do alfabeto** (geralmente “p” ou “q”).

Proposição:

P: Tiago foi à praia.

Q: Carla joga xadrez.

A **negação** de uma proposição é feita pelos símbolos ($\sim$) ou ($\neg$).

~P: Tiago **não** foi à praia.

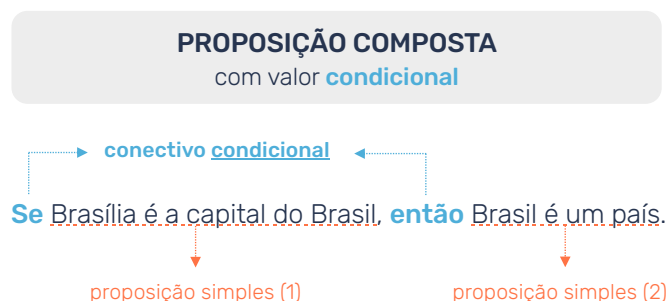
¬0: Carla **não** joga xadrez.

Exemplo 1

02.01.02. Conectivos Lógicos

Os conectivos lógicos **conectam** preposições lógicas simples a fim de **formar** e **atribuir valor** às preposições compostas.

Apenas para ilustrar, vejamos um exemplo do conectivo lógico **condicional** ("se... então"):



Nesse exemplo, se **representarmos** a proposição simples (1) com **P** e a proposição simples (2) com **Q**, teremos a seguinte representação para a proposição composta:

$$P \rightarrow Q$$

⚠ **IMPORTANTE:** você deve saber **TODOS** os conectivos lógicos:

CONECTIVOS LÓGICOS	VALOR LÓGICO	OBSERVAÇÃO
Conjunção ("e", simbolizada por $\wedge$)	Expressa adição ou simultaneidade entre 2 (duas) <u>proposições simples</u> , que precisam ser ambas "verdadeiras" para que a <u>proposição composta</u> também seja. P $\wedge$ Q: Tiago foi à praia E Carla joga xadrez. P: Tiago foi à praia Q: Carla joga xadrez	Em questões, pode-se encontrar o conectivo "e" sendo equivalente a: p, mas q [1] p, entretanto q [2] "Nem" para expressar "e não" [3]
Disjunção inclusiva ("ou", simbolizada por $\vee$)	Expressa alternativa ou possibilidade entre as <u>proposições simples</u> , bastando que uma delas seja verdadeira para que a <u>proposição composta</u> também seja. P $\vee$ Q: Tiago foi à praia OU foi jogar futebol. P: Tiago foi à praia Q: Foi jogar futebol	
Condicional ("se... então", simbolizada por $\rightarrow$)	Expressa relação de condição ou implicação . Para tornar "falsa" a <u>proposição composta</u> , a primeira deverá ser "verdadeira" e a segunda, "falsa". P $\rightarrow$ Q: SE Tiago foi à praia, ENTÃO era um dia de sol. P: Tiago foi à praia Q: Era um dia de sol	Em questões, pode-se encontrar o conectivo "se... então" desta forma: Se p, logo q [1] Ao p, q [2] Quando p, q [3] P implica q [5] Toda vez que p, então q [6] Q, se p [7] Q, pois p [8]
Disjunção Exclusiva ("ou... ou", simbolizada por $\vee$)	Somente uma das <u>proposições simples</u> pode ser verdadeira para que a <u>proposição composta</u> seja verdadeira. Em outras palavras, se uma <u>proposição simples</u> for verdadeira a outra será falsa.	P $\vee$ Q: pode-se ler como "ou P ou Q, mas não ambos ". Portanto, o valor da <u>proposição composta</u> será falso quando P e Q

	P <u>v</u> Q: Ou Tiago vai à praia, ou está chovendo. • P: Tiago vai à praia • Q: Está chovendo	forem <u>ambas verdadeiras</u> ou <u>ambas falsas</u> .
Bicondicional ("se e somente se", simbolizada por $\leftrightarrow$)	Expressa uma relação de equivalência estrita entre proposições. "P se e somente se Q" é verdadeiro quando P e Q, ambos, forem verdadeiros; ou ambos forem falsos. $P \leftrightarrow Q$: Tiago vai à praia se e somente se fizer sol no dia. • P: Tiago vai à praia • Q: Fizer sol no dia	Em questões, pode-se encontrar o conectivo "se e somente se" equivalente a: p se e só se q [1] p assim como q [2] p é condição necessária e suficiente para q [3]

Quadro 1

02.02. Diferença Entre Proposição Simples e Composta

02.02.01. Proposição Simples

Definição	É a proposição que não pode ser dividida em proposições menores. ➔ <u>característica</u>: apresenta um único verbo. Ex₁: P: Tiago <u>joga</u> futebol. Ex₂: Q: O atleta Cristiano Ronaldo, jogador de futebol português, <u>foi</u> artilheiro da Champions League na temporada 2014-2015. No exemplo 2, o simples fato de a sentença ser longa não a caracteriza como sentença composta. Note que ela apresenta um único verbo ("foi"), fazendo com que seja classificada como <u>proposição simples</u>.
-----------	---

Negação da Proposição Simples	A negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples com valor ~P. A forma mais comum de negar uma proposição simples é utilizando a expressão "não": Ex₁: ~P: Tiago não joga futebol. Também podemos <u>negar uma proposição simples</u> utilizando as expressões, "não é verdade", "é falso que". ➡ A utilização de um antônimo <u>nem sempre nega</u> uma proposição. Será válida a negação com antônimos quando as expressões forem antônimos absolutos. Deve-se ficar atento ao contexto em que a proposição foi empregada. Ex₂: P: A garrafa está <u>cheia</u>. ➡ Não podemos negar "P" afirmando que a garrafa está vazia, pois "cheio" e "vazio" não são antônimos absolutos. A <u>dupla negação</u> equivale a proposição original: Ex₃: $\sim(\sim P) = P$ ⚠ IMPORTANTE³: ➡ número par de negações, <u>equivale a proposição original</u>. ➡ número ímpar de negações é a <u>negação da proposição original</u>. Ex₄: $\sim(\sim(\sim P)) = \sim P$
---	--

Quadro 2

02.02.02. Proposição Composta

Definição	São aquelas formadas pela união 2 ou + proposições simples, utilizando os conectivos apresentados no Quadro 1. ➡ <u>característica</u>: apresenta dois ou mais verbos. Ex₁: P $\wedge$ Q: Caio <u>trabalha</u> na Amazon e <u>é</u> formado em Engenharia. Ex₂: R $\rightarrow$ S: Se <u>fizer</u> amanhã, então <u>irei</u> a praia.
-------------------------	---

Quadro 3

⚠ **IMPORTANTE:** nas últimas questões, a banca CEBRASPE vem se posicionando assim:
➡ numa oração com sujeito composto, havendo **01 (um) único verbo**, teremos uma **proposição simples**.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

🔗 código tec #2012985

🔗 código tec #2414464

Vejamos um exemplo:

Ex: Tiago e Carla estudam engenharia.

Essa oração pode ser reescrita da seguinte forma:

▶ Tiago estuda engenharia **E** Carla estuda engenharia.

➡ Para o **CEBRASPE**, a proposição do “**Ex**” é da forma “P”, ou seja, **proposição simples**.

➡ Contudo, as **DEMAIS BANCAS** consideram o “**Ex**” uma **proposição composta** da forma **P ∧ Q**. Em que:

P: Tiago estuda engenharia.

Q: Carla estuda engenharia.

Exemplo 2

03. Tabela-Verdade das Proposições Compostas

🔗 [Caderno de Questões](#)

A tabela-verdade nos auxilia a obter todos os valores lógicos (**V** ou **F**) das proposições compostas quando combinamos todas as possibilidades das proposições simples.

03.01. Quantidade de Linhas da Tabela-Verdade



Esquema 4

$P \wedge Q$: Caio trabalha na Amazon **e** é formado em Engenharia.

P: Caio trabalha na Amazon.

Q: É formado em engenharia.

A proposição composta **$P \wedge Q$** é formada por duas proposições simples. Dessa forma:

$2^n = 2^2 = 4$ - A tabela-verdade da proposição $P \wedge Q$ é formada por quatro linhas

Exemplo 3

➔ O operador de negação ($\sim$) **não altera o número de linhas**.

03.02. Tabela-Verdade dos Conectivos Lógicos

03.02.01. Conjunção

A Conjunção será **FALSA** quando qualquer das proposições forem falsas.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

03.02.02. Disjunção Inclusiva

A Disjunção Inclusiva será **FALSA** quando as duas proposições forem falsas.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

03.02.03. Condicional

A Condicional será **FALSA** quando primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa.

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Mnemônico: **V**era **F**isher = **V** $\rightarrow$ **F**

03.02.04. Disjunção Exclusiva

A Disjunção Exclusiva será **FALSA** quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

03.02.05. Bicondicional

A bicondicional será **FALSA** quando as proposições tiverem valores diferentes.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

04. Condição Necessária e Suficiente

[Caderno de Questões](#)

Nas proposições compostas dos tipos **CONDICIONAL** ($P \rightarrow Q$) e **BICONDICIONAL** ($P \leftrightarrow Q$), há dois tipos de condições:

$P \rightarrow Q$

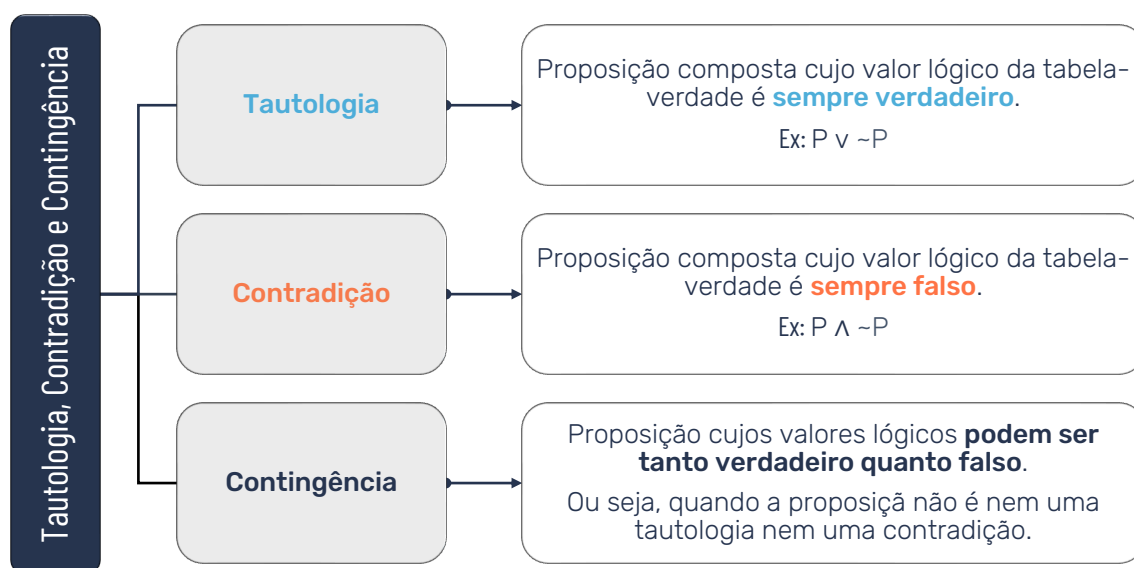
P – Suficiente / Precedente / Antecedente
Q – Necessária / Consequente / subsequente

$P \leftrightarrow Q$

P – Suficiente e Necessária para Q.
Q – Suficiente e Necessária para P.

Quadro 4

05. Tautologia, Contradição e Contingência

[Caderno de Questões](#)

Esquema 5

05.01. Tautologias Clássicas

Para determinar se uma proposição é uma tautologia, contradição ou contingência, devemos **montar a tabela-verdade** da proposição e então fazer a análise. Esse procedimento pode ser muito demorado, por isso, trago alguns exemplos de tautologias mais cobrados pelas bancas.

➡ Considere que “P” e “Q” são proposições **verdadeiras**.

Tautologias			
$P \vee \sim P$	A bicondicional ($\leftrightarrow$) somente será uma tautologia quando <u>ambos</u> os lados forem equivalentes.	$P \rightarrow (Q \vee P)$	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \vee Q)$

Quadro 5

06. Equivalências Lógicas

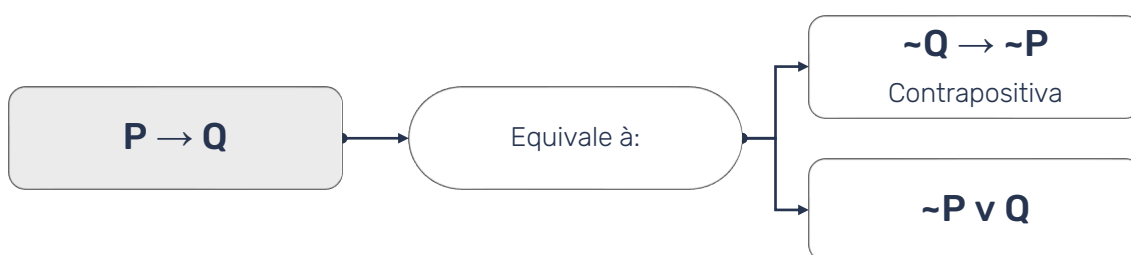
Caderno de Questões

Duas proposições são equivalentes quando apresentam a mesma tabela-verdade. Dessa forma, para resolver as questões que envolvem equivalência, é necessário construir a tabela-verdade das proposições.

No entanto, a grande maioria das questões cobram algumas equivalências básicas que devemos memorizar, **não vá para sua prova sem decorar essas equivalências**, não importa a banca do seu concurso.

06.01. Equivalências Básicas

06.01.01. Condicional



Esquema 6

ADAPTADA DA FGV - 2022 - Cerimonialista Legislativo (CM Taubaté) (Adaptada)

Considere a sentença:

“Se Antônio é baiano, então Carlos não é amapaense”.

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

Gabarito: Antônio não é baiano ou Carlos não é amapaense. (Caso 02. do **Esquema 6**)

P → Q: Se Antônio é baiano, então Carlos não é amapaense

P: Antônio é baiano.

Q: Carlos não é amapaense.

P → Q = ~P ∨ Q

~P ∨ Q: Antônio **NÃO** é baiano **OU** Carlos não é amapaense.

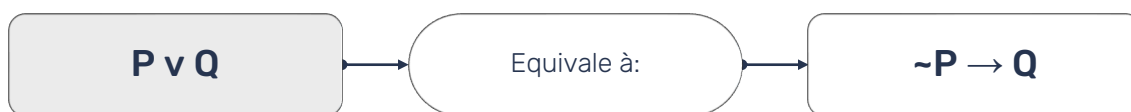
ADAPTADA DA VUNESP - 2022 - Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo/CFS

A proposição “Se fui aprovado no concurso, então atingi o meu objetivo” é uma equivalente lógica da proposição.

Gabarito: **Não** fui aprovado no concurso **OU** atingi o meu objetivo. (Caso 01. do **Esquema 6**)

Exemplo 4

06.01.02. Disjunção Inclusiva



Esquema 7

ADAPTADA DA VUNESP - 2021 - Técnico (PB Saúde)/Informática

A afirmação que é logicamente equivalente à afirmação "Enfrento meus desafios ou fico em casa dormindo" é:

Gabarito: Se não enfrento meus desafios, então fico em casa dormindo.

$P \vee Q$: Enfrento meus desafios ou fico em casa dormindo.

P: Enfrento meus desafios.

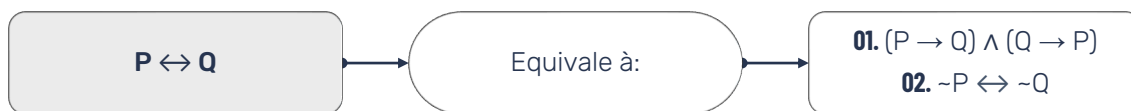
Q: Fico em casa dormindo.

$$P \vee Q = \neg P \rightarrow Q$$

$\neg P \rightarrow Q$: Se não enfrento meus desafios, então fico em casa dormindo.

Exemplo 5

06.01.03. Bicondicional



Esquema 8

06.03. Negação das Proposições Compostas

As negações das proposições compostas são muito cobradas nas provas de concurso, é um dos temas preferidos das bancas quando se fala de Lógica Proposicional.

06.03.01. Leis de Morgan

As Leis de Morgan abordam a **negação** da Conjunção e da Disjunção Inclusiva.



Para negarmos uma conjunção, **negamos as proposições P e Q** e trocamos pela disjunção inclusiva.

Esquema 9



Para negarmos uma disjunção inclusiva, **negamos as proposições P e Q** e trocamos pela conjunção.

Esquema 10

ADAPTADA DA CEBRASPE (CESPE) - 2023 - Técnico Judiciário (TRT 8ª Região)

Considere-se a seguinte proposição P.

P: "O juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do porte de arma do suspeito."

Qual a negação da proposição P?

Gabarito: O juiz não atendeu ao pedido do promotor ou não determinou a suspensão do porte de arma do suspeito.

P ∨ Q

P: O juiz atendeu ao pedido do promotor.

Q: Determinou a suspensão do porte de arma do suspeito.

$\sim (P \vee Q) = (\sim P) \wedge (\sim Q)$

(~P) ∧ (~Q): O juiz **não** atendeu ao pedido do promotor **OU não** determinou a suspensão do porte de arma do suspeito.

ADAPTADA DA FGV - 2023 - Assistente Técnico de Regulação (AGENERSA)

Considere a afirmação:

"Caminho ou não saio do lugar."

Qual sua negação lógica?

Gabarito: Não caminho e saio do lugar.

P ∧ Q

P: Caminho

Q: não saio do lugar

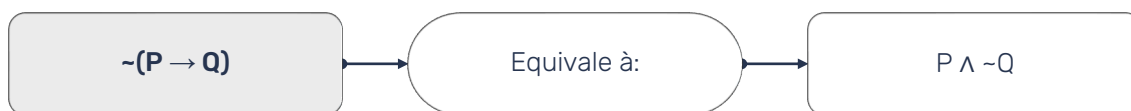
$\sim (P \wedge Q) = (\sim P) \vee (\sim Q)$

(~P) ∨ (~Q): Não caminho **E** saio do lugar.

Exemplo 6



06.03.02. Negação da Condicional



Esquema 11

Observe que a negação da condicional nada mais é do que fazer a equivalência da condicional pela disjunção inclusiva e depois negar essa disjunção utilizando conjunção (**Leis de Morgan**).

Vejam os:

$$P \rightarrow Q = \sim P \vee Q$$

$$\sim (\sim P \vee Q) = P \wedge \sim Q$$

ADAPTADA DA VUNESP - 2023 - Auxiliar Técnico de Controle Externo (TCM SP)

Considere a seguinte afirmação: Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, então ele prestou um concurso.

Qual a negação lógica para a afirmação apresentada?

Gabarito: Júnior é auxiliar técnico de controle externo e ele não prestou um concurso.

$$\sim (P \rightarrow Q) = P \wedge \sim Q$$

P: Júnior é auxiliar técnico de controle externo.

Q: Ele prestou um concurso.

$P \wedge \sim Q$: Júnior é auxiliar técnico de controle externo **E** ele **NÃO** prestou um concurso.

Exemplo 7

06.03.03. Negação da Disjunção Exclusiva

A negação da disjunção exclusiva é feita pela **bicondicional**.



Esquema 12

A negação da afirmação **$(P \vee Q)$** : "Sou feliz se, e somente se, você é feliz" é:

$\sim(P \vee Q) = P \leftrightarrow Q$: **Ou** eu sou feliz, **ou** você é feliz.

Exemplo 8